

TD : Algèbre relationnelle

Exercice 1 :

Soit le schéma relationnel d'une base de données d'un cinéma suivant :

Film (Titre, NomRéalisateur, durée, Nationalité)

Séance (NomSalle, titre, HeureDeb, Version)

Joue (NomActeur, titre)

Produit (NomProducteur, titre)

Vu (NomSpectateur, titre)

Remarque : NomRéalisateur, NomActeur, NomProducteur, NomSpectateur sont du même domaine.

Exprimer les requêtes suivantes en langage algébrique :

1. Quels sont les titres des films réalisés par 'Steven Spielberg'.
2. Quels sont les acteurs qui ont joué dans les films réalisés par 'Steven Spielberg'.
3. Quels sont les titres des films réalisés par le réalisateur du film 'Les hommes du président'.
4. Dans quelle salle peut-on voir un film dans lequel jouent 'Martin Sheen' et 'Tom Cruse'.
5. Dans quels films joue 'Martin Sheen' et ne joue pas 'Tom Cruse'.
6. Quels sont les acteurs qui ont joué dans tous les films réalisés par 'Steven Spielberg'.
7. Quels sont les acteurs qui n'ont joué que dans des films réalisés par 'Steven Spielberg'.
8. Quels sont les acteurs qui ont joué dans un film, qu'ils ont réalisé et produit.
9. Quels sont les acteurs qui ont vu tous les films dans lesquels ils ont joué.
10. Quels sont les acteurs qui n'ont vu que tous les films dans lesquels ils ont joué.